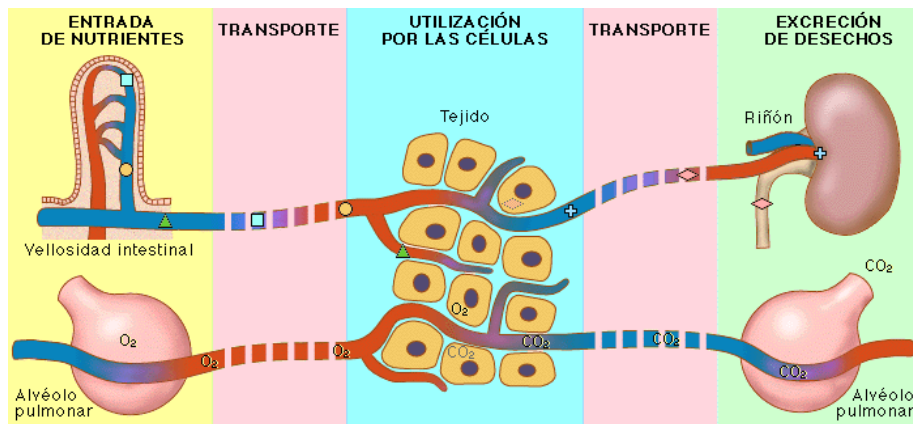


LA CIRCULACIÓN EN EL ORGANISMO HUMANO

SISTEMA CARDIOVASCULAR

El aparato circulatorio se encarga de transportar sustancias en el organismo: Lleva los nutrientes, resultado de la digestión desde el tubo digestivo hasta todas y cada una de las células del cuerpo, transporta las sustancias de desecho, producto del metabolismo de las células, desde estas hasta los órganos de la excreción y transporta las hormonas, tan importantes para que el organismo funcione coordinadamente. Además regula la temperatura del cuerpo.



En nuestro cuerpo, formado por billones de células agrupadas en tejidos y órganos, el principal líquido de transporte es la *sangre*. Su movimiento dentro del cuerpo es la *circulación sanguínea*. La sangre circula por una red de tubos, los *vasos sanguíneos*: arterias, venas y capilares. Pero su recorrido sería imposible sin el *corazón*, una bomba que impulsa el líquido circulante.

Sangre

Se considera que la sangre es un tejido constituido, como todos ellos, por **células** y por una sustancia intercelular que en este caso es de naturaleza líquida y que se llama **plasma sanguíneo**.

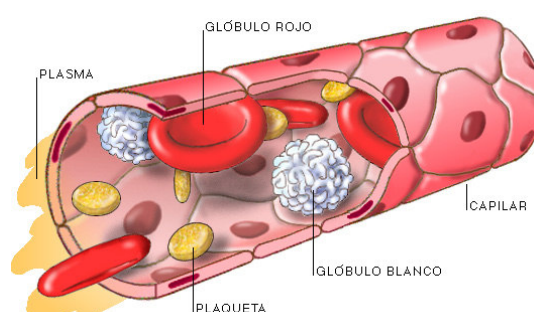
El tejido sanguíneo cumple tres funciones primordiales:

- Transporte: de nutrientes, desechos y hormonas.
- Regulación: de la temperatura corporal, la acidez y la concentración iónica de los líquidos corporales.
- Protección: contra la invasión de agentes nocivos y contra la pérdida de líquidos en lesiones.

Todos los componentes celulares de la sangre se forman en un tejido especial, la médula ósea, que se halla en el interior de algunos huesos, como los de la pierna y los brazos. Desde allí se vuelcan al torrente sanguíneo a medida que van madurando.

El **plasma** tiene un color amarillento y está compuesto por agua, proteínas plasmáticas y otras sustancias disueltas como iones, sales, gases, etc. Las proteínas plasmáticas más abundantes son la *albúmina*, que cumple la función transportadora; las *globulinas*, que intervienen en la respuesta inmunitaria, y el *fibrinógeno*, que interviene en la coagulación sanguínea.

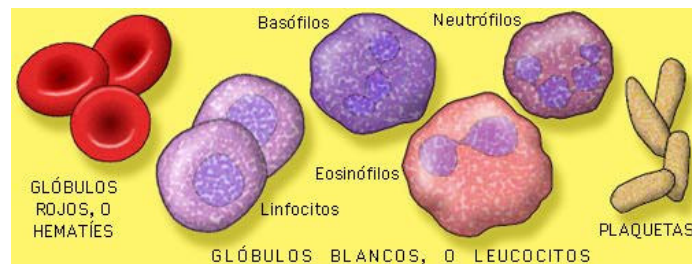
Los elementos celulares son los glóbulos rojos (de forma bicóncava y sin núcleo), los glóbulos blancos o leucocitos (poseen núcleo) y las plaquetas (fragmentos celulares).



Los **glóbulos rojos** o eritrocitos, ocupan el 50 % del volumen de sangre, un microlitro (una gotita pequeñísima) posee cerca de 5 millones de estas células. Cada eritrocito vive aproximadamente 120 días y su función está relacionada a la hemoglobina, proteína capaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono.

Los **glóbulos blancos** presentan una gran diversidad y se clasifican en granulares y agranulares, de acuerdo con la presencia o no de gránulos. Los monocitos y los linfocitos son glóbulos blancos agranulares, y los granulares se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Sus funciones variadas contribuyen a la eficiencia de los sistemas de defensa de nuestro organismo contra los agentes invasores externos e impiden infecciones.

Las **plaquetas** intervienen en la formación del tapón plaquetario que evita la pérdida de sangre cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo. El mecanismo de coagulación consiste en una serie de transformaciones químicas en las que intervienen distintas proteínas y el calcio disueltos en el plasma.



ACTIVIDAD Nº 1

1) Responder:

- ¿Cuál es la función del sistema circulatorio?
- ¿Cuál es la función de la sangre?
- ¿Qué función cumple el plasma?
- ¿Por qué se dice que la sangre es un tejido?
- ¿En qué órgano del cuerpo la hemoglobina se deshace del dióxido de carbono y se carga de oxígeno?
Justificar la respuesta.

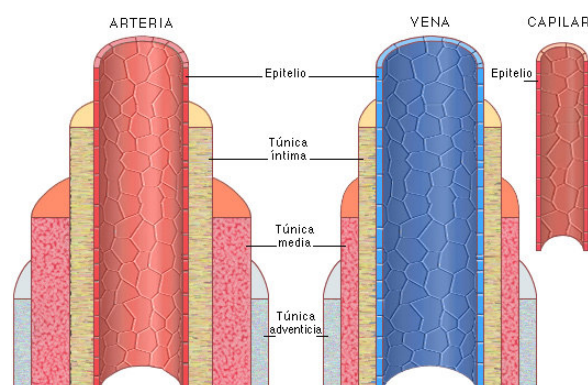
2) V o F. Corregir las opciones falsas:

- Los glóbulos rojos se originan en la médula ósea.
- Los eritrocitos transportan oxígeno y dióxido de carbono.
- Los glóbulos rojos tienen núcleo y, por lo tanto, pueden reproducirse.
- Las plaquetas son las células más numerosas de la sangre.

3) Organizar la información del texto en un mapa conceptual o sinóptico.

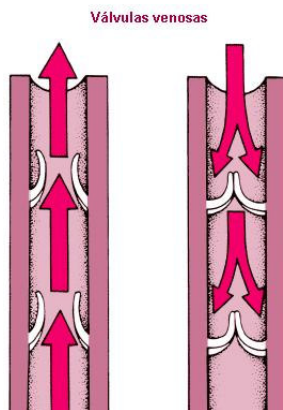
Vasos Sanguíneos

La circulación sanguínea en el ser humano es *cerrada*, ya que siempre circula por el interior de un extenso sistema de conductos: los vasos sanguíneos, los cuales se reconocen principalmente por la estructura de sus paredes. Estos vasos son de tres tipos: Arterias, venas y capilares.



Las **arterias** son las que llevan la sangre que sale del corazón hacia las distintas partes del cuerpo. Carecen de válvulas, presentan una pared elástica y resistente formada por tres capas de células, que les permite soportar la presión con la que la sangre sale del corazón. Al contraerse esta, la sangre sale de golpe acumulándose en la arteria que debido a ello se hincha. Las paredes de la arteria presionan a la sangre que no puede retroceder hacia el corazón porque unas válvulas, llamadas **válvulas sigmoideas**, se lo impiden, de modo que es empujada hacia delante, iniciándose así su recorrido. Si no fuese por esa presión la sangre no circularía.

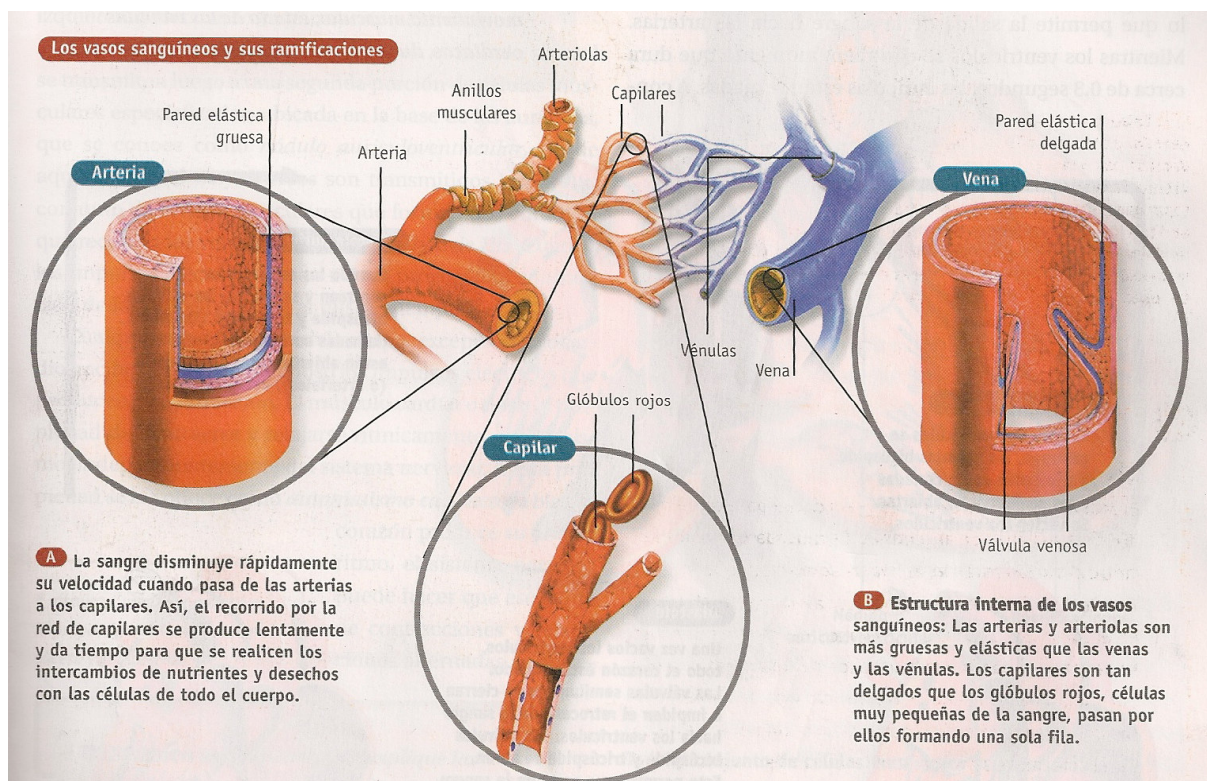
Las **venas** transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Su pared es más fina y menos resistente que la de las arterias pues la sangre circula por ellas con menos presión. En su interior presentan unas válvulas, llamadas **válvulas venosas** o semilunares que impiden el retroceso de la sangre.



1. La válvula venosa se abre para permitir el paso de la sangre.
2. Una vez que la sangre pasa, la válvula se cierra y la sangre no puede retroceder.

Los **capilares** son vasos de grosor extremadamente fino (de ahí el nombre de capilares, dando a entender que son finos como cabellos). Su pared está formada por una sola capa de células (llamada endotelio), que permite la filtración de los componentes de la sangre hacia las células y de los desechos de estas hacia la sangre. Todos los órganos poseen un sistema de capilares.

Las arterias, conforme se alejan del corazón, se van ramificando en otras más finas de modo que cuando llegan a los órganos ya son capilares. Estos se van uniendo dando lugar a vasos cada vez más gruesos, las venas, que devuelven la sangre al corazón.



ACTIVIDAD N° 2

1) Responder:

- ¿En qué se diferencian las arterias de las venas?
- ¿Por qué salen del corazón arterias y no venas?
- ¿A través de qué vaso sanguíneo se produce el intercambio de sustancias? Justificar la respuesta.

2) V o F. Corregir las opciones falsas.

- Las paredes de las arterias y de las venas tienen el mismo grosor.
- Las venas tienen paredes muy elásticas y llevan sangre a los órganos.
- La función de los capilares es permitir el intercambio de nutrientes y sustancias de desecho entre las células y la sangre.
- La pared de las arterias presenta orificios por los que fluye la sangre a los tejidos
- Por las arterias la sangre vuelve al corazón.
- Los capilares sanguíneos son vasos que no dejan pasar el dióxido de carbono.
- Los capilares sanguíneos son vasos que comunican arterias con venas.
- Por las arterias circula oxígeno y por las venas dióxido de carbono.

3) Organizar la información de vasos sanguíneos en un mapa conceptual o sinóptico.

4) Investigar:

- ¿Qué es la hipertensión arterial?
- ¿Qué técnicas permiten diagnosticar enfermedades cardiovasculares?
- ¿Qué es un by-pass?

Corazón

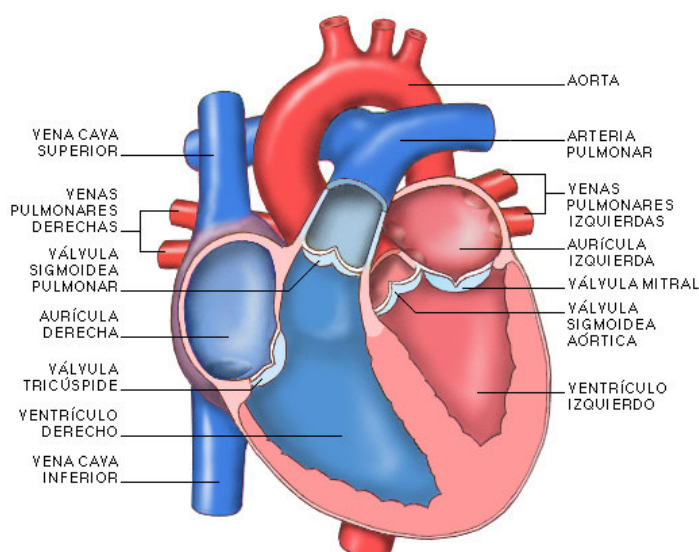
Es un órgano hueco y musculoso, que tiene el tamaño de un puño cerrado, pesa entre 250 y 300 gr. y está dividido en cuatro cámaras: dos superiores, las aurículas y dos inferiores, los ventrículos.

En su interior existe un tabique longitudinal que divide al corazón en dos partes, sin comunicación entre ellas: la izquierda y la derecha.

Cada aurícula está comunicada con el ventrículo de su lado mediante una válvula. Se llama **válvula tricúspide** la del lado derecho y **válvula mitral** la del izquierdo.

Las paredes de las aurículas son mas delgadas que las de los ventrículos, pues su trabajo es menor que el de estos.

Las células que forman la pared del corazón, como todas, necesitan nutrientes y producen desechos. Las **arterias y venas coronarias** son las encargadas de realizar esa tarea para el músculo cardíaco.

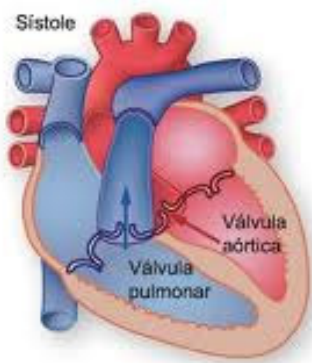
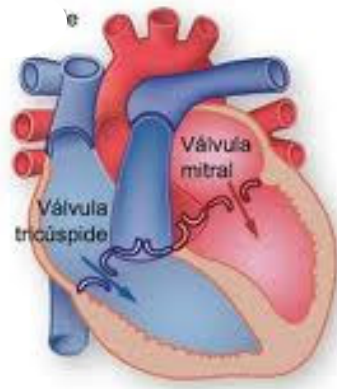


Nuestro corazón late en movimientos rítmicos de contracción y relajación unas 100.000 veces al día, y hace circular 14.000 litros de sangre en ese tiempo.

Un ciclo cardíaco consiste en la sístole (contracción) y la diástole (relajación) coordinadas de las cuatro cámaras cardíacas.

La circulación sanguínea

La sangre llega al corazón por una serie de venas. En la aurícula derecha desembocan las venas cavas y en la izquierda las venas pulmonares. La sangre va llenando las aurículas impulsada por las propias venas. Cuando se llenan, ambas aurículas se contraen a la vez (**sístole auricular**) pasando la sangre cada una a su ventrículo a través de las respectivas válvulas.



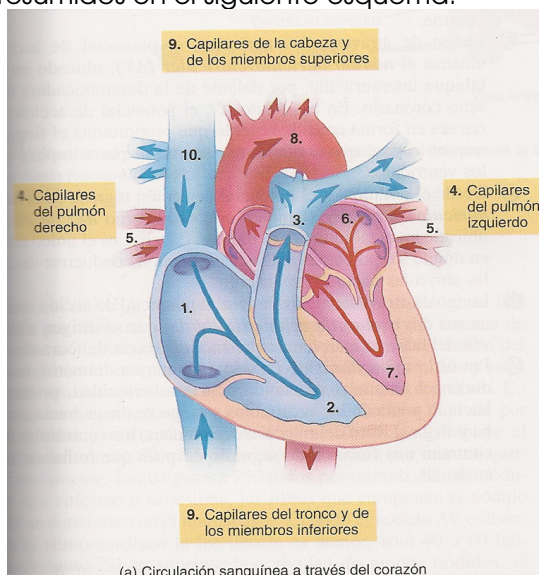
A continuación se contraen los ventrículos (**sístole ventricular**). La sangre no puede volver a la aurícula, porque se lo impiden las válvulas y no le queda más remedio que salir por las arterias. Del ventrículo derecho sale la **arteria pulmonar** y del izquierdo la **arteria aorta**.

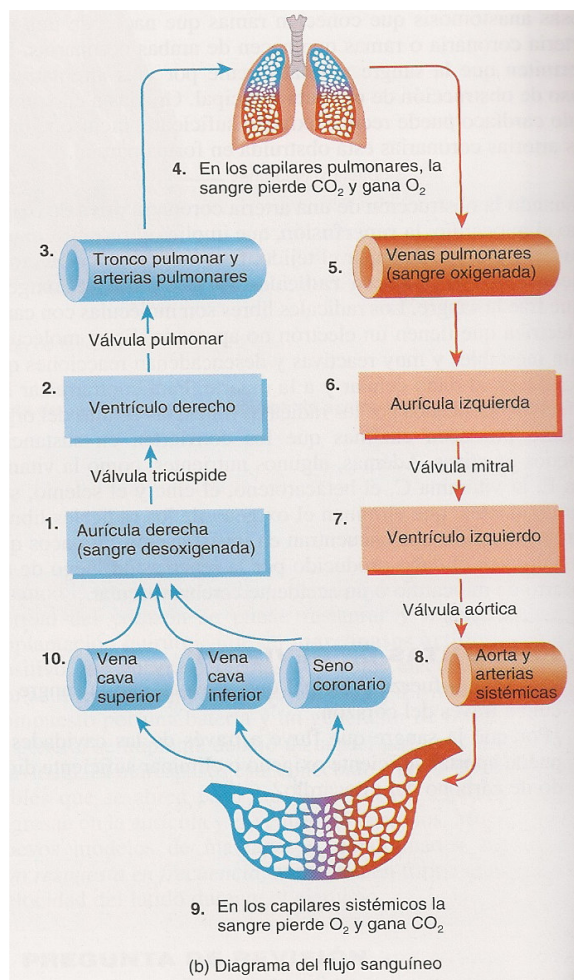
A continuación todo el corazón se relaja (**diástole general**) y vuelve a iniciarse el ciclo.

Ahora puede entenderse por qué las paredes de las aurículas son más finas que las de los ventrículos. Las primeras sólo deben empujar la sangre hasta los ventrículos. Estos, por el contrario, tienen que impulsar la sangre para que llegue mucho más lejos: El ventrículo derecho hasta los pulmones, el izquierdo a todo el cuerpo. Por esa razón las paredes del izquierdo son más gruesas que las del derecho.

La circulación sanguínea en el ser humano es *doble*, es decir, existen dos circuitos: el mayor que corresponde a todo el cuerpo y el menor, que corresponde a los pulmones.

Los circuitos sanguíneos quedan resumidos en el siguiente esquema:





ACTIVIDAD Nº 3

1) Responder:

- ¿Qué tipo de sangre circula por cada lado del corazón?
- ¿Qué vaso sanguíneo se encarga de transportar la sangre carboxigenada que proviene de la cabeza y el cuello al corazón?
- ¿Qué función cumplen las válvulas del corazón?
- ¿Por qué piensas que la frecuencia cardíaca de una persona aumenta cuando realiza un ejercicio físico?
- ¿Qué diferencia hay entre frecuencia cardíaca y ciclo cardíaco?

2) Relacionar ambas columnas con la letra que corresponda:

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. válvula aórtica | a. válvula ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. |
| B. aurícula derecha | b. válvula situada entre la aurícula y el ventrículo derecho. |
| C. aurícula izquierda | c. cavidad que impulsa la sangre hacia los pulmones. |
| D. válvula mitral (bicúspide) | d. cavidad que impulsa la sangre hacia la aorta. |
| E. válvula pulmonar | e. cavidad que recibe sangre oxigenada desde los pulmones. |
| F. ventrículo derecho | f. cavidad que recibe sangre carboxigenada desde el cuerpo. |
| G. ventrículo izquierdo | g. válvula localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. |
| H. válvula tricúspide | h. válvula localizada entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar. |

3) Completar las siguientes afirmaciones.

La aurícula y el ventrículo izquierdos están comunicados por la válvula.....que impide elde la sangre.
La válvula.....pone en comunicación la.....con el ventrículo derecho.
El músculo que forma la pared del corazón se llama.....y está regado por unas arterias llamadas

4) Organizar la información de corazón y circuitos sanguíneos en un mapa conceptual o sinóptico.

5) Investigar:

A- PULSO

- ¿Qué es el pulso?
- ¿Cómo se mide el pulso?
- ¿Por qué el control del número de pulsaciones por minuto en una persona permite comprobar si la actividad de su corazón es normal?

B- Cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares que causan muerte en nuestro país.

<http://medtropolis.com/virtual-body/>

En este sitio puedes explorar de manera interactiva el funcionamiento del corazón ☺

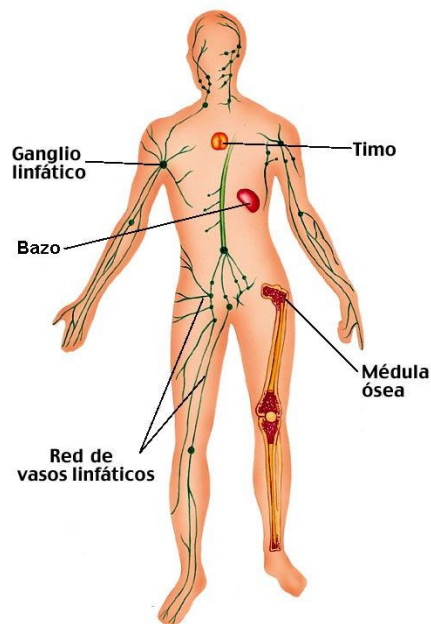
SISTEMA LINFÁTICO

Además del sistema circulatorio sanguíneo existe otro sistema, el linfático, que se encarga de recoger el exceso de líquido que circula entre las células (líquido intersticial) para devolverlo a la sangre. También recoge en el intestino los productos resultantes de la digestión de las grasas.

El sistema linfático está constituido por ganglios linfáticos y vasos linfáticos por los que circula un líquido llamado **linfa**.

La linfa está compuesta por los mismos elementos que la sangre, excepto por glóbulos rojos.

Los capilares linfáticos se unen formando conductos cada vez de mayor diámetro llamados venas linfáticas que desembocan en las venas subclavas. En los ganglios linfáticos se forman linfocitos.



El sistema linfático se diferencia del sanguíneo en que no posee una bomba que impulse la linfa. Ésta circula por los movimientos de los músculos del cuerpo que rodean los vasos linfáticos, que poseen, al igual que las venas, válvulas a lo largo de su recorrido.

Cuando tenemos una infección en alguna parte del cuerpo, los ganglios de esa zona se hinchan o inflaman como producto de su acción defensiva, lo que puede causar dolor.

ACTIVIDAD Nº 4

Responder:

- ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático?
- ¿Por qué se dice que el sistema linfático contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo?
- ¿Cómo se produce la circulación de la linfa?